



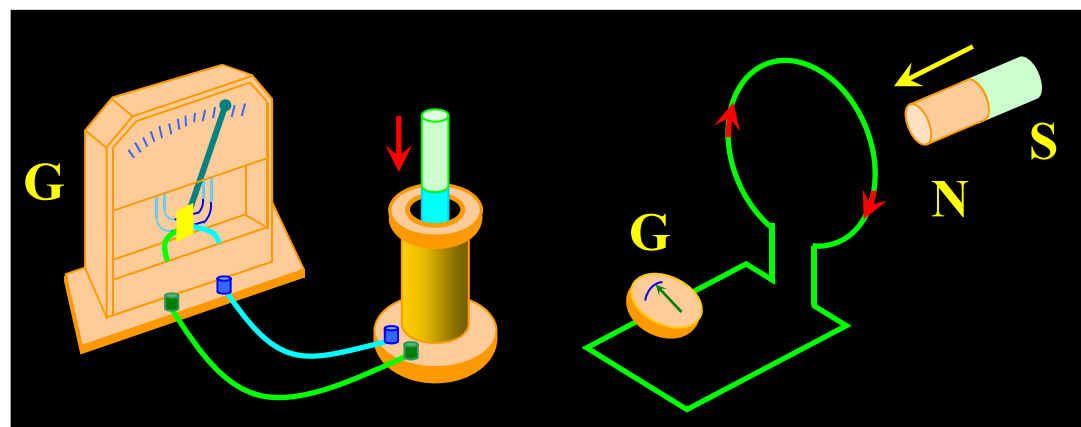
第14章

电磁感应

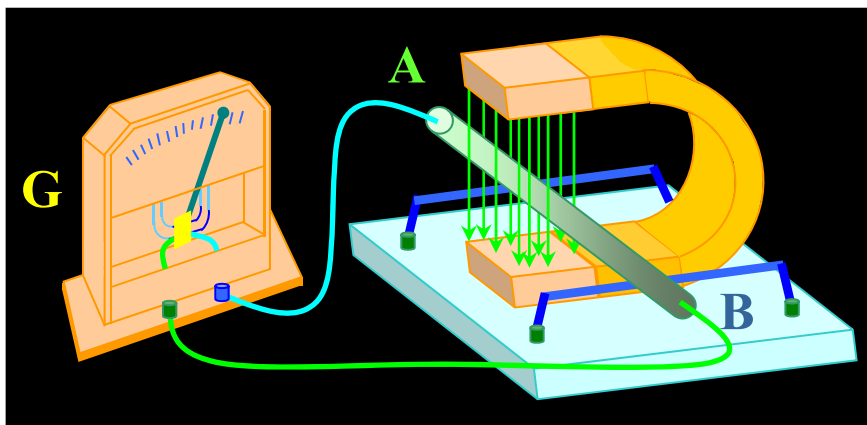
§ 14.1 电磁感应的基本定律

一、法拉第实验

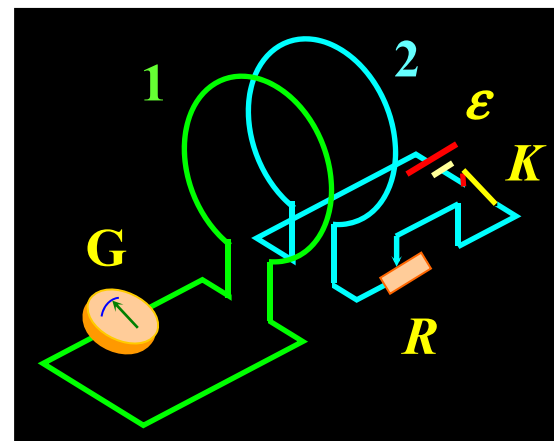
自奥斯特发现电流的磁效应后,许多物理学家致力与其逆效应的研究,1831年,英国物理学家**法拉第**经过十年研究,终于发现了电磁感应现象.



磁铁棒与线圈有相对运动时的
电磁感应现象



金属棒在磁场中运动时的
电磁感应现象



线圈中电流改变时的
电磁感应现象

电磁感应实验现象：

当穿过一个**闭合导体回路**内的**磁通量**发生**变化**时，不管这种变化是有什么原因引起的，**闭合回路中都将产生感应电流**。

二、法拉第电磁感应定律 (重点)

1. 法拉第电磁感应定律与感应电动势

通过闭合回路所包围面积的磁通量发生变化时, 回路中产生的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 与磁通量的时间变化率成正比.

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

讨论: (i) 负号反映了感应电动势的方向

但是 Φ_B 是标量, 没有方向

$d\Phi_B/dt$ 也是标量, 没有方向, $\mathcal{E}_i$ 也是标量

怎样理解: 法拉第电磁感应定律中的

负号反映了感应电动势的方向



(ii) 对于 N 匝线圈，总感应电动势为：

(a) 通过各匝线圈的磁通量不等：

$$\mathcal{E}_i = -\left(\frac{d\Phi_{B1}}{dt} + \frac{d\Phi_{B2}}{dt} \dots + \frac{d\Phi_{BN}}{dt}\right) = -\left(\sum_{i=1}^N \frac{d\Phi_{Bi}}{dt}\right)$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^N \Phi_{Bi}\right) = -\frac{d\Psi}{dt}$$

$$\Psi = \sum_{i=1}^N \Phi_{Bi} \quad \text{称为线圈全磁通}$$

(b) 通过各匝线圈的磁通量相等：

$$\mathcal{E}_i = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d(N\Phi_B)}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$$

$$\Psi = N\Phi_B \quad \text{称为线圈的磁通匝链数}$$

(iii) 若线圈组成闭合回路 $\rightarrow$ 形成感应电流

2. 闭合回路的感应电流

如果是闭合回路,
则回路中的感应电流:

$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_B}{dt}$$

由于 $I = dq/dt$, 则:

$$\text{感生电荷 } dq = I_i dt = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_B}{dt} dt = -\frac{1}{R} d\Phi_B$$

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_{B1}}^{\Phi_{B2}} d\Phi_B = \frac{1}{R} (\Phi_{B1} - \Phi_{B2})$$

流过闭合回路的感生电荷与磁通量变化的快慢无关 → 磁通计的基本原理.

如何利用法拉第电磁感应定律来确定
感应电动势的实际方向?

3. 感应电动势 ε_i 方向的确定 ★

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

(i) 确定闭合回路中 ε_i 方向的步骤:

(a) 为计算 Φ_B , 选择闭合回路所包围面积的**法向 n**
(也即**选择回路的环绕方向**),

一般选 B 的方向

(b) 闭合回路中**感应电动势参考正方向**的确定,
即与回路所包围面积的**法向 n** 成**右手螺旋**
关系的方向;

(c) 依照 n 方向来确定 Φ_B 的正负;

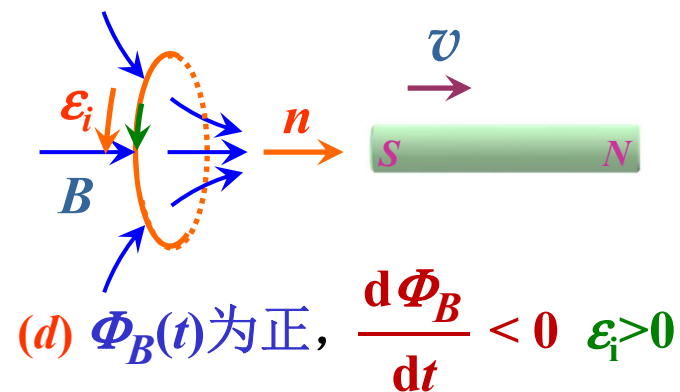
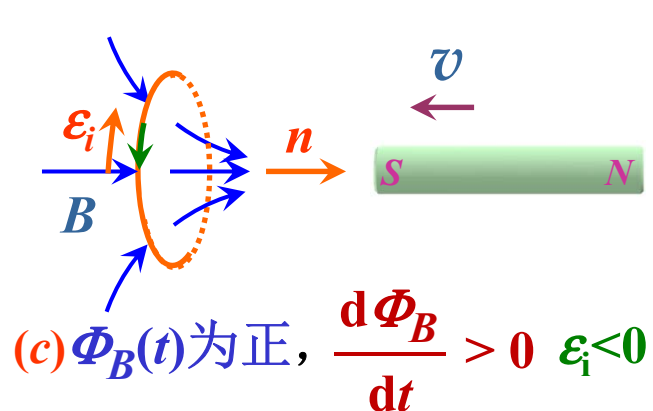
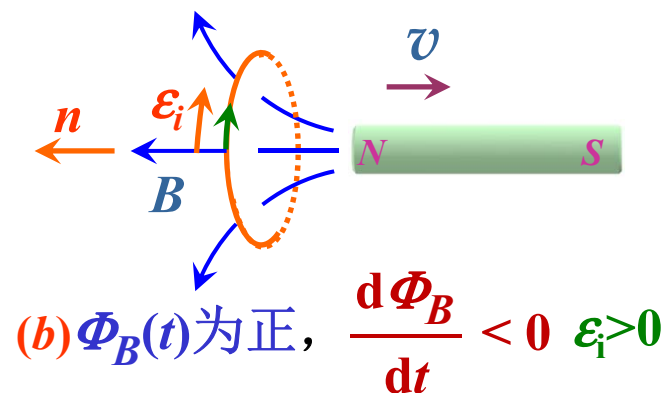
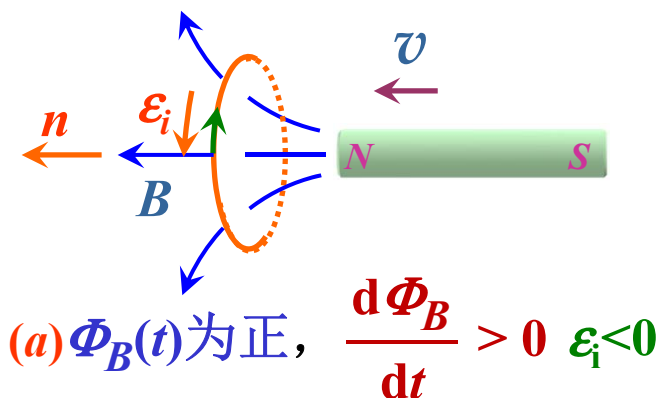
(d) Φ_B 的正负确定后, 再确定 $d\Phi_B/dt$ 的正负;

(e) ε_i 的**方向**由 $-d\Phi_B/dt$ 的正负决定.

ε_i **正**: ε_i 的**方向**与**参考正方向一致**

负: ε_i 的**方向**与**参考正方向相反**

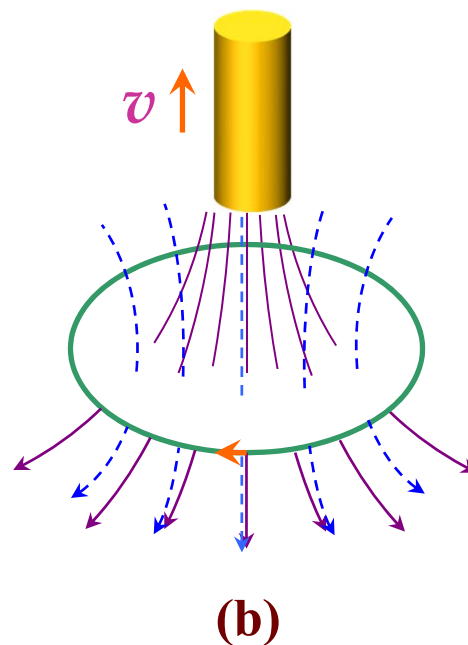
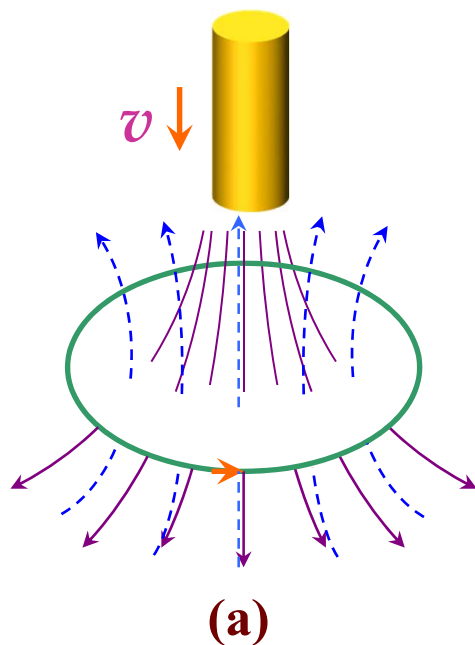
(ii) 确定闭合回路中 ε_i 方向的实例



三、楞次定律

1833年, 楞次(Lenz)得出确定感应电流方向的法则, 称为楞次定律:

闭合回路中产生感应电流的方向, 总是使感应电流所产生的通过回路面积的磁通量去补偿或反抗引起感应电流磁通量的变化.



感应电流的方向判断



★说明

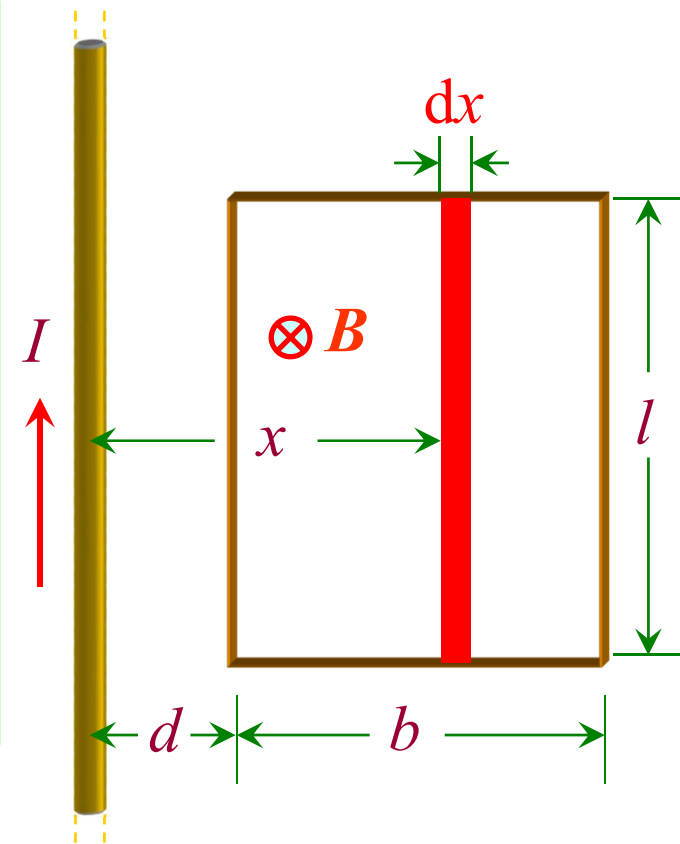
1. 楞次定律是**能量守恒定律的体现**,当磁铁棒接近线圈时,线圈中所激发的感应电流产生斥力将阻止铁棒运动,此时外力必须克服此斥力做功.
2. 法拉第电磁感应定律中**负号**反映了感应电动势的方向,是楞次定律的数学形式.

四、法拉第电磁感应定律的应用

1、法拉第电磁感应定律求**感应电动势**



例：一长直导线中通有交变电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$ ，式中 I 表示瞬时电流， I_0 是电流振幅， ω 是角频率， I_0 和 ω 都是常量。在长直导线旁平行放置一矩形线圈，线圈面积与直导线在同一平面内，线圈形状参数如图，求任一瞬时线圈中的感应电动势？



解：

在某一瞬时，
距直导线为 x 处
的磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{x}$$

方向与电流成右手
螺旋关系，如图

(a) 先选定闭合回路面积的法向 n (垂直纸面向内)，

(b) 矩形线圈中感应电动势的参考正方向为
顺时针方向



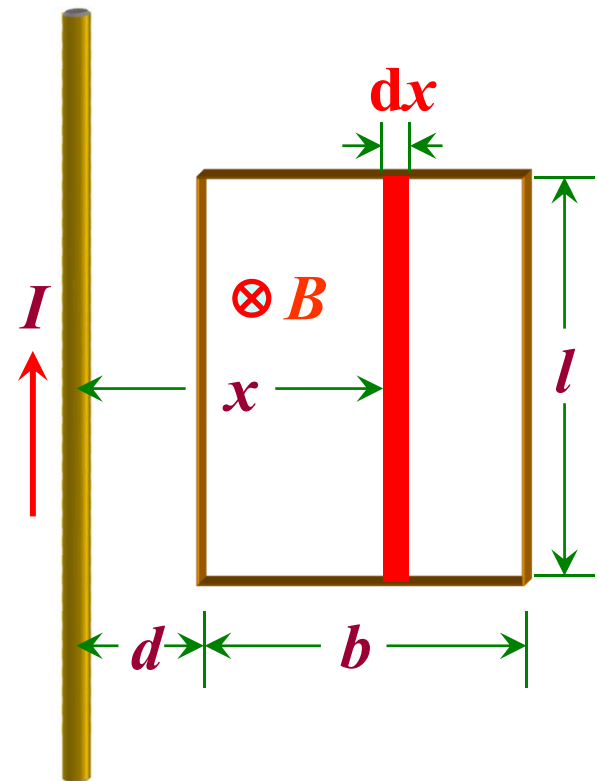
则通过图中阴影面积 $dS=l dx$ 的磁通量为:

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cos 0^\circ dS = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{x} l dx$$

在 t 瞬时, 通过整个线圈
的磁通量为:

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \int d\Phi_B = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{x} l dx \\ &= \frac{\mu_0 l I_0 \sin(\omega t)}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right)\end{aligned}$$

Φ_B 是时间 t 的函数, 即通过
线圈的磁通量随时间变化, 故
线圈中存在感应电动势。





i

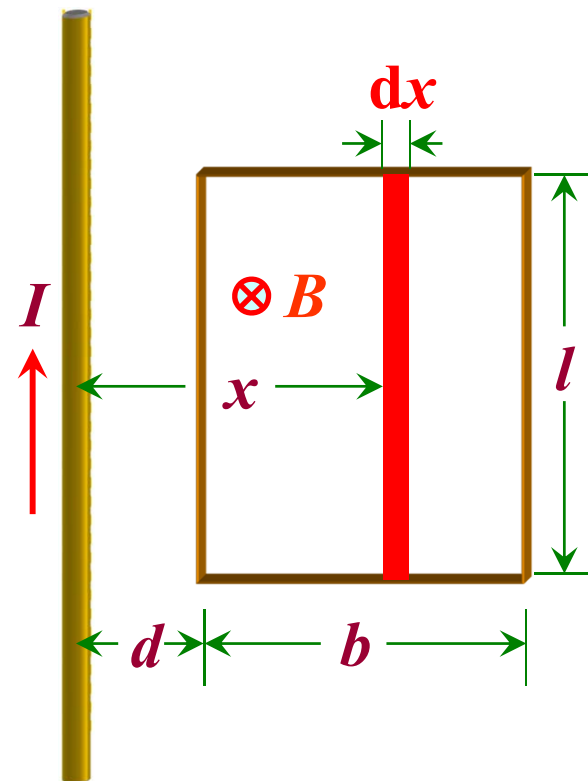
$$\Phi_B = \frac{\mu_0 l I_0}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \sin(\omega t)$$

由法拉第电磁感应定律，
可得线圈内的感应电动势为：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_i &= -\frac{d\Phi_B}{dt} \\ &= -\frac{\mu_0 l I_0}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \frac{d}{dt} \sin(\omega t) \\ &= -\frac{\mu_0 l I_0 \omega}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \cos(\omega t)\end{aligned}$$

若 $\mathcal{E}_i > 0$: $\mathcal{E}_i$ 的方向为 顺时针

若 $\mathcal{E}_i < 0$: $\mathcal{E}_i$ 的方向为 逆时针



2、法拉第电磁感应定律求感应电流

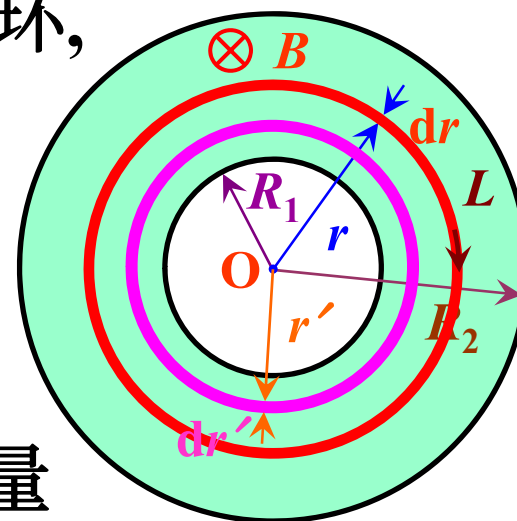
例. 高度为 D ,电阻率为 ρ 的铜圆环,内外半径分别为 R_1, R_2 ,放置在**局限于环面**的垂直磁场中.若磁感应强度按 $B=t/r$ 的规律变化,求环上的感应电流.

解: 取半径分别为 r ,宽度为 dr 的同心圆环,
假设圆环上的感应电动势的方向为
顺时针方向,面积的法向向内

先求通过该圆环总的磁通量. 在该圆环内,取半径分别为 r' ,宽度为 dr 的同心圆环,通过该圆环的磁通量

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot \cos 0^\circ \cdot dS = \frac{t}{r'} \cdot 2\pi r' dr' = 2\pi t dr'$$

$$\Phi_B = \int d\Phi_B = \int_{R_1}^r 2\pi t dr' = 2\pi t(r - R_1)$$



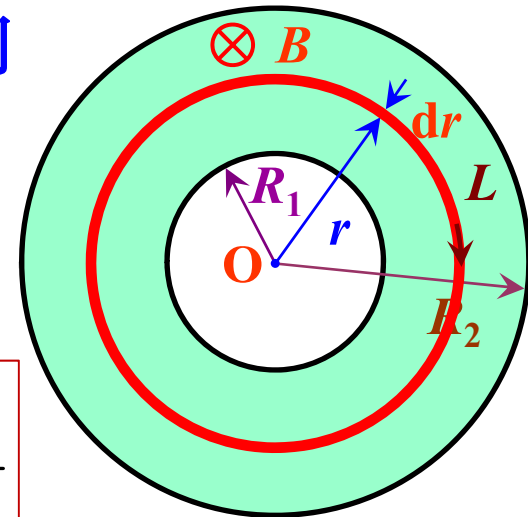
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}[2\pi t(r - R_1)] = -2\pi(r - R_1)$$

负号表示感应电动势为逆时针方向

半径分别为 r ,宽度为 dr 的
同心圆环的电导

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

$$dG = d\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{dS}{\rho L} = \frac{Ddr}{\rho 2\pi r}$$



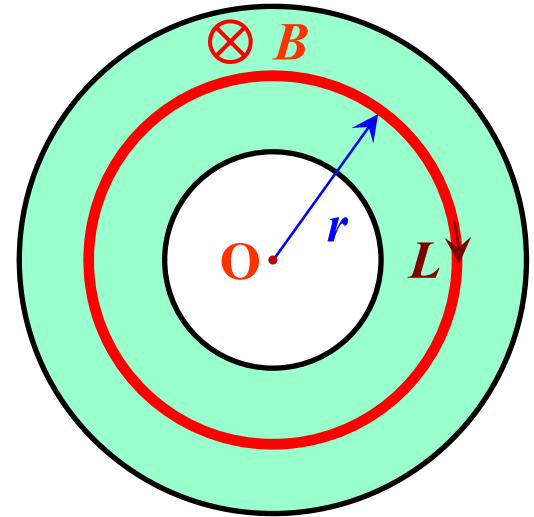
半径分别为 r ,宽度为 dr 的同心圆环的电流

$$dI_i = \varepsilon_i dG = -2\pi(r - R_1) \frac{Ddr}{\rho 2\pi r} = -\frac{D}{\rho} \left(1 - \frac{R_1}{r}\right) dr$$

$$I_i = \int dI_i = \int_{R_1}^{R_2} -\frac{D}{\rho} \left(1 - \frac{R_1}{r}\right) dr$$

$$= -\frac{D}{\rho} (r - R_1 \ln r) \Big|_{R_1}^{R_2}$$

$$= -\frac{D}{\rho} \left[(R_2 - R_1) - R_1 \ln \frac{R_2}{R_1} \right]$$



负号表示感应电流的实际方向与假设的顺时针方向相反, 故感应电流为逆时针方向流动

五、涡电流的热效应

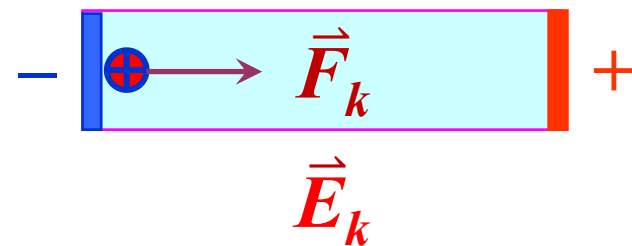


复习：电源电动势的定义

电动势 ε 是指在电源内部，将单位正电荷从电源负极移到正极时**非静电力**所做的功

$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{q}$$

$$\vec{F}_K = q\vec{E}_K$$



$$A_{- \rightarrow +} = \int_{(-) \text{内}}^{(+)} \vec{F}_K \cdot d\vec{l} = \int_{(-) \text{内}}^{(+)} q\vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

E_k 方向为电源
负极指向正极

$$\varepsilon_i = \frac{A_{- \rightarrow +}}{q} = \int_{(-) \text{内}}^{(+)} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_i = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

关键在于电源内部
任意位置处，非静电场
力场强 E_k 的计算

§ 14-2 动生电动势

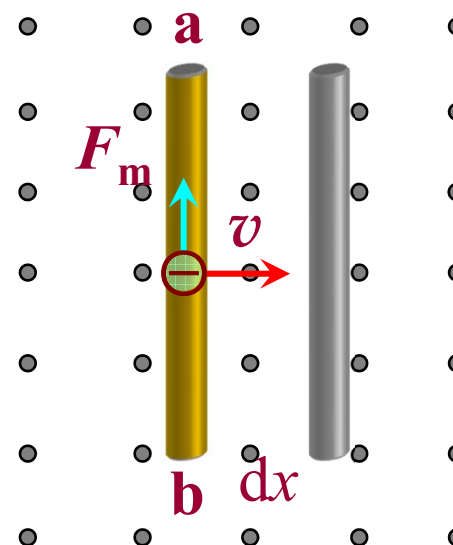
感应电动势 { 动生电动势 { 导体在磁场中运动
感生电动势 { 回路的形状,位置变动
磁感应强度变化

一、动生电动势与洛仑兹力

导体在磁场中运动或回路的形状、位置的变动而引起动生电动势

导体棒在磁场中运动,棒内电子也随之运动,受洛仑兹力(如图):

$$\vec{F}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

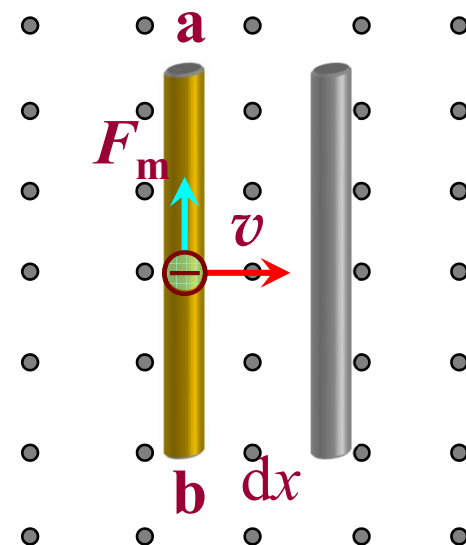


电子向a端聚集, 形成 $b \rightarrow a$ 向的电场. 当电子受此电场力的作用与洛仑兹力的作用达到平衡时, 电子无宏观运动.

$$-e\vec{E}_e = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

导体在磁场中运动时, 导体棒相当于电源, 此电源中的非静电力为洛仑兹力, 其非静电场强 E_K 可表示为:

$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_m}{q} = \frac{\vec{F}_m}{-e} = (\vec{v} \times \vec{B})$$



洛仑兹力
做功吗?

所以动生电动势的方向为 E_K 在 $d\vec{l}$ 方向上分量的方向, 实际就是 $\vec{v} \times \vec{B}$ 在 $d\vec{l}$ 方向上分量的方向

由电动势定义,导体棒上的动生电动势为:

$$\mathcal{E}_i = \int_{(-)}^{(+)} \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

讨论:

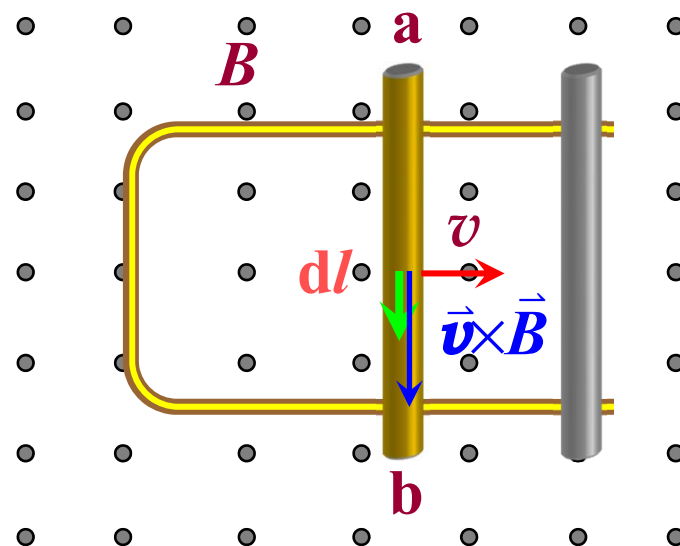
(a) 在均匀磁场, 导体各线元速度相同, 并且磁场、速度和导体相互垂直时.

假设动生电动势方向为a→b:

$$d\mathcal{E}_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

动生电动势可表示为:

$$\mathcal{E}_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b (v \sin 90^\circ B) \cdot \cos 0^\circ \cdot dl = Bvl$$



(b) 在一般情况下，**磁场可不均匀**，导体各线元**速度可不同**，**磁场于运动速度可不垂直**等，因而动生电动势可表示为：

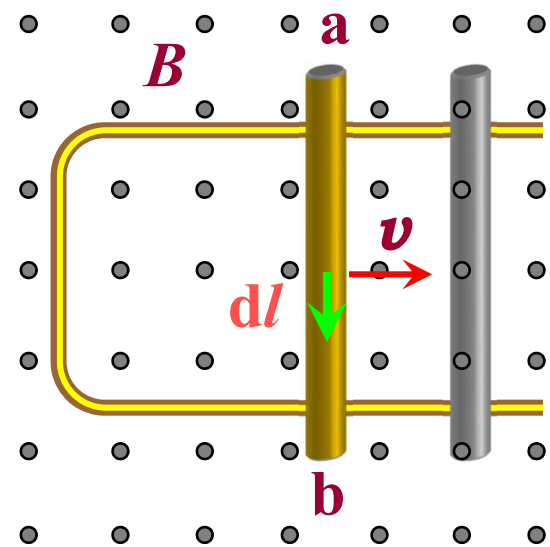
$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

整个导体中的电动势：

$$\varepsilon_i = \int d\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

若导体构成回路，
且整个回路均运动，则：

$$\varepsilon_i = \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



注意此式有两个夹角
(1) $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$ 之间
(2) $\vec{v} \times \vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 之间

洛伦兹力真的做功吗？

二、洛伦兹力真的做功吗？

洛伦兹力恒与电荷运动方向垂直，因而不做功，而动生电动势是由于洛伦兹力移动单位正电荷产生的，似乎又做功，如何解释这对矛盾？

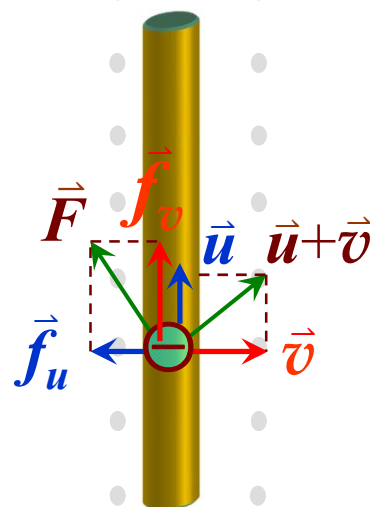
如图，洛伦兹力使电子获得速度 $\vec{u}$ ，因此实际电子的运动速度为 $(\vec{v} + \vec{u})$ 所受的总洛伦兹力为：

$$\vec{F} = -e(\vec{v} + \vec{u}) \times \vec{B}$$

上式表明洛伦兹力与 $(\vec{v} + \vec{u})$ 垂直，对电子不做功，但其中的分力：

$$\vec{f}_v = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

由于此力的方向与电子的位移方向相同，故它对电子做正功，形成动生电动势

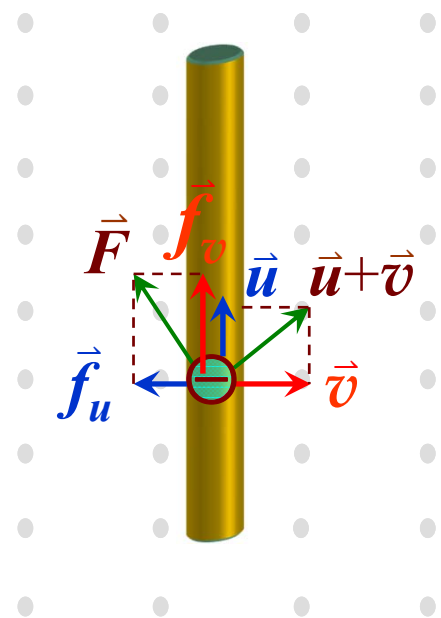


而另一分力: $\vec{f}_u = -e(\vec{u} \times \vec{B})$

由于此力的方向与棒的运动方向相反, 对电子做负功, 阻碍导体运动. 而要维持导体运动, 必须提供外力, 此外力正是另一个分力 f_v 的来源.

此两分力做功的总和为0, 它起到将外力做功转化为动生电动势的桥梁作用

洛仑兹力总体上不做功, 它只是通过一个分力做负功迫使外界提供能量, 而通过另一个分力做正功, 将部分外界提供能量转化为电能.



三、动生电动势的计算(重点)

① 按电动势的定义计算

(a) 先假设动生电动势参考正方向为 $a \rightarrow b$,

目的是为了确定 $d\vec{l}$ 的方向: $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$(b) \quad \varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b (vB \sin \theta) \cos \alpha dl$$

$$\theta = \angle(\vec{v}, \vec{B}) \quad \alpha = \angle(\vec{v} \times \vec{B}, d\vec{l})$$

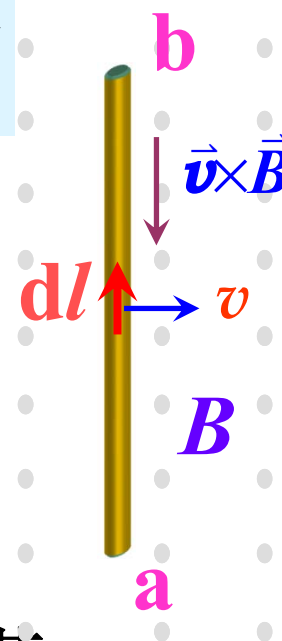
(c) 动生电动势的实际方向:

$$\varepsilon_i > 0, a \rightarrow b; \quad \varepsilon_i < 0, b \rightarrow a$$

② 按法拉第电磁感应定律计算:

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

此式一般用于闭合回路, 若对导体棒运动这样的不闭合回路, 需做辅助线构成假想回路.

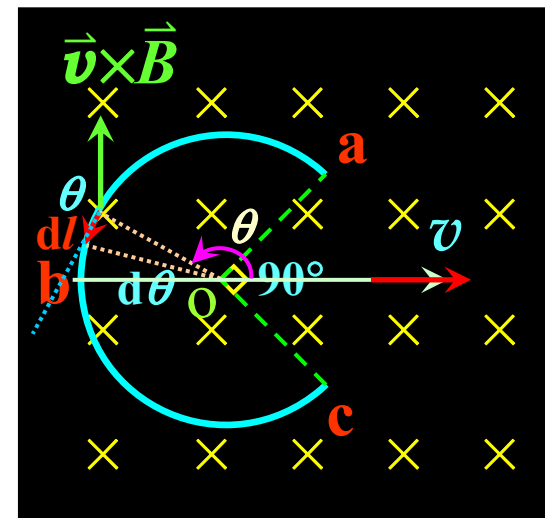
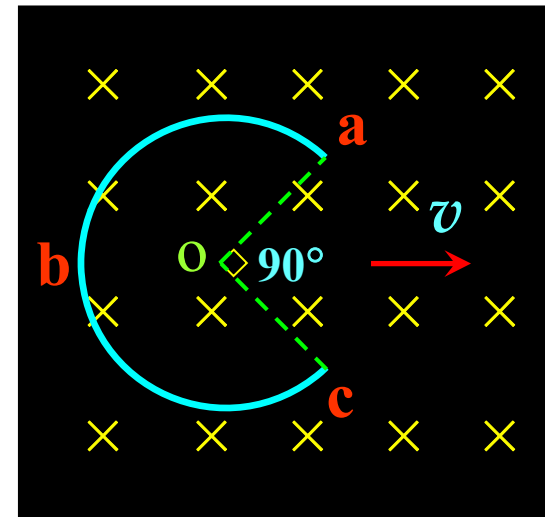


例:14.4, 一导体被弯成半径为 R 的3/4圆弧的形状, 放在均匀磁场 B 中, 若此导线以速度 v 沿 x 轴方向匀速向右平动, 求此导线中的动生电动势, 哪端电势高?

解:

解法一: 按定义计算

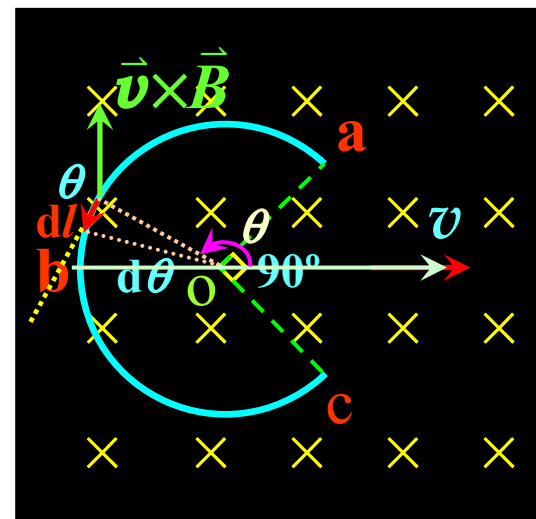
先假设abc圆弧上所产生的动生电动势的方向为 $a \rightarrow b \rightarrow c$ (即假设a为电源负极, c为电源正极), 在圆弧上取一段微分元 dl , 由于微分元导线以速度 v 沿 x 轴方向匀速向右平动, 在这段圆弧上所产生的动生电动势为:



$$\begin{aligned}
 d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\
 &= (v \sin 90^\circ B) \cdot \cos \theta \cdot dl \\
 &= vBR \cos \theta d\theta
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{abc} &= \int_a^c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\
 &= \int_a^c (B \sin 90^\circ v) \cdot \cos \theta \cdot dl = \int_{45^\circ}^{315^\circ} BvR \cos \theta d\theta \\
 &= BvR \sin \theta \Big|_{45^\circ}^{315^\circ} = BvR (\sin 315^\circ - \sin 45^\circ) \\
 &= BvR \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\sqrt{2} BvR
 \end{aligned}$$

由于计算结果为负值, 故实际的动生电动势的方向与假设的方向相反, 即为 $\mathbf{c} \rightarrow \mathbf{b} \rightarrow \mathbf{a}$, 故 $\mathbf{a}$ 点的电势较高.



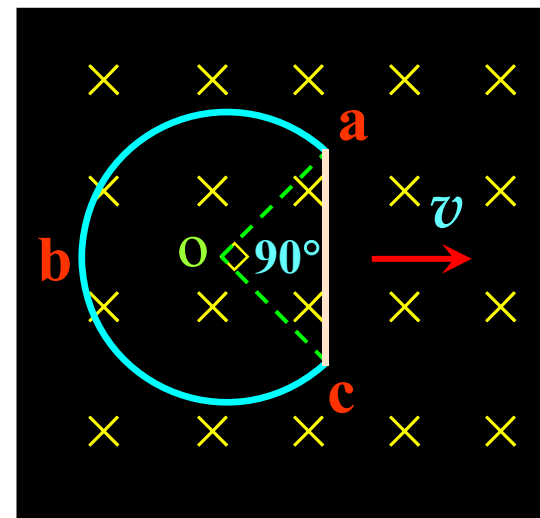
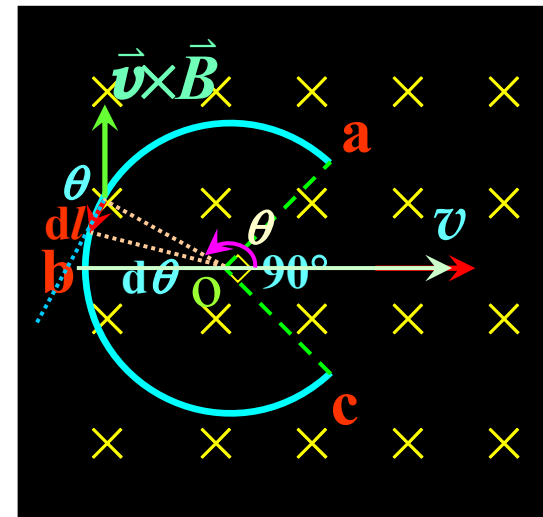
解法二：按法拉第电磁感应定律计算

作辅助线ac,使abc形成闭合回路,由于在导线运动时,通过闭合回路abc的磁通量没有发生变化,因此磁通量的变化率也为0,根据法拉第电磁感应定律,可以得到在闭合回路abc中产生的动生电动势为0.而:

$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \text{const}$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = 0$$

$$\mathcal{E}_{abca} = 0 = \mathcal{E}_{abc} + \mathcal{E}_{ca} = \mathcal{E}_{abc} - \mathcal{E}_{ac}$$



先假设ac上动生电动势的方向为 **a→c**

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

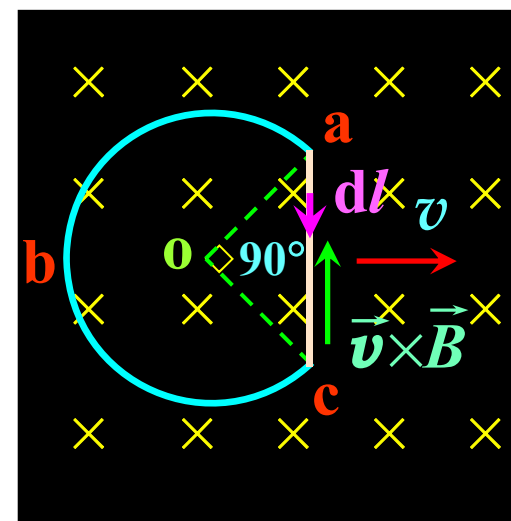
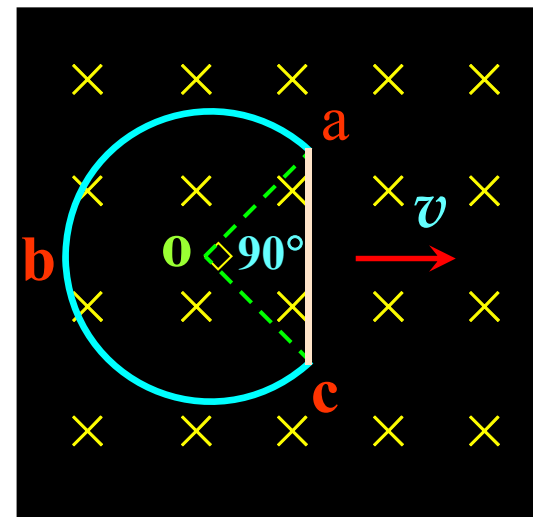
$$\varepsilon_{abc} = \varepsilon_{ac} = \int_a^c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_a^c (v \sin 90^\circ B) \cdot \cos \pi \cdot dl$$

$$= \int_0^{\overline{ac}} -Bv dl = -Bv \overline{ac}$$

$$= -Bv \sqrt{R^2 + R^2} = -\sqrt{2} BvR$$

由于计算结果为**负值**，
故实际的动生电动势的方向与假设的方向相反，
即为**c→a**，而弧abc段，实际动生电动势的方向为
c→b→a，故a点的电势较高



例：在匀强磁场 ($B=1.0\times 10^{-2}\text{ T}$) 中, 有 $L=0.5\text{ m}$ 的铜棒逆时针方向绕 **O** 轴转动, 转速为 **50** 弧度/s. 求铜棒中的感应电动势, 以及 **OA** 之间的电势差.

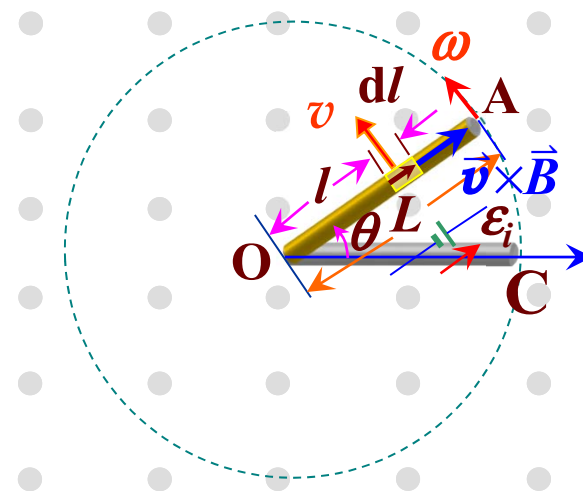
解： ① 先用 **电动势定义式** 计算：

假设动生电动势参考正方向 **O→A**

取线元 $d\vec{l}$, 速度 $\vec{v}=l\omega$,
故 $d\vec{l}$ 中的动生电动势为：

$$\begin{aligned} d\epsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= (v \sin 90^\circ B) \cdot \cos 0^\circ \cdot dl = vBdl = \omega l B dl \end{aligned}$$

注意 $\vec{v} \times \vec{B}$ 的方向与 $d\vec{l}$ 方向之间的夹角



整个铜棒上的电动势为：

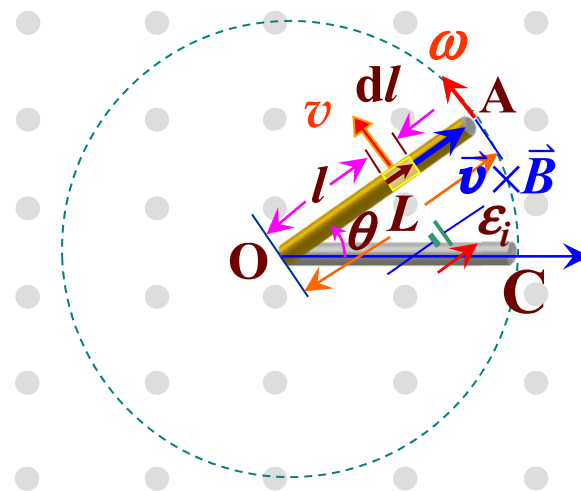
$$\varepsilon_i = \int_0^A d\varepsilon_i = \int_0^L Bl\omega dl = \frac{1}{2}\omega BL^2$$

$$= \frac{2\pi \times 50 \times 0.01 \times (0.5)^2}{2}$$

$$= 0.39 \text{ (V)}$$

由于 $\varepsilon_i > 0$ ，所以其方向为 $O \rightarrow A$ ，断路时电源两端的电势差就是电动势，故：

$$U_{OA} = U_O - U_A = -\varepsilon_i = -0.39 \text{ (V)}$$



② 按法拉第电磁感应定律计算:

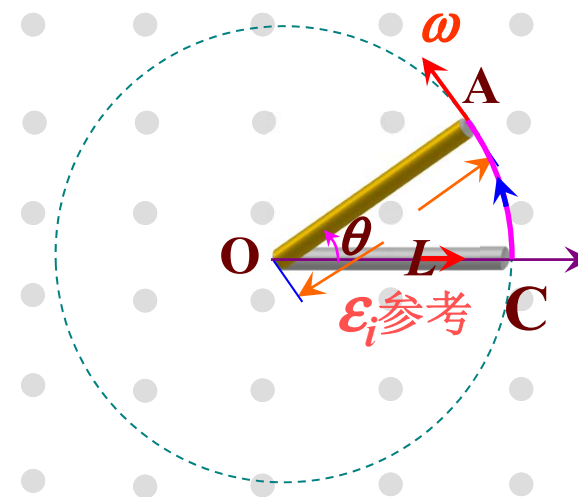
棒从**OC**位置运动至**OA**位置, 添加辅助线**OC**和弧**CA**, 组成闭合回路**OCA**

设面元的法向和**B**成右手螺旋关系, 与动生电动势参考正方向为逆时针

扇形闭合回路
OCA的面积

$$S = \pi L^2 \cdot \frac{\theta}{2\pi} = \frac{L^2}{2} \cdot \theta$$

方向为向外, 由于均匀磁场, 在**t**时刻穿过回路所围面积的磁通量:



$$\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot \frac{L^2}{2} \theta$$

则动生电动势:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[B \cdot \frac{L^2}{2} \theta \right] = -\frac{1}{2} \omega B L^2$$

负号表示实际方向与假设方向相反, 故实际方向为顺时针即 $O \rightarrow A$, 与解①的结果相同

★讨论:

如果是铜盘转动, 可把铜盘想象成无数根铜棒并联组成, 由于是并联, 铜盘边缘与中心的电势差与每根铜棒的电势差相同.

